

Analýza půdních dat TOMST

FED5 a FED6 - RAW DATA

Pozemek 41Ca0, frézovaná lesní plocha před sadbou v roce 2022, období 10. 3. - 20. 5. 2026

Zpracováno 21. 5. 2026

Poznámka: FED5 je v této analýze interpretován jako mělký 10cm TOMST senzor a FED6 jako hlubší TOMST „oštěp“ přibližně 48 cm pod povrchem. Vlhkost je uváděna v surových raw jednotkách TOMST, nikoliv v procentech objemové vlhkosti půdy.

1. Manažerské shrnutí

RAW data z frézované plochy 41Ca0 mají velmi dobrou technickou kvalitu: FED5 i FED6 mají pravidelný 15minutový krok, bez mezer v časové ose a bez chybového příznaku v posledním sloupci. FED5 obsahuje 6812 záznamů od 10. 3. 2026 09:15 do 20. 5. 2026 08:00, FED6 obsahuje 6789 záznamů od 10. 3. 2026 15:00 do 20. 5. 2026 08:00.

U obou čidel je zřetelný instalační nebo kontaktní vlhkostní skok kolem 16. 3. 2026. Před tímto datem se vlhkost pohybuje v nízkých stovkách raw jednotek, poté přechází na stabilnější rozsah. Proto je pro věcnou interpretaci použito především období od 17. 3. 2026.

Mělký FED5 po stabilizaci neukazuje dlouhodobé katastrofické vysychání. Denní medián vlhkosti se na začátku interpretovatelného období pohybuje kolem 1226-1283 raw jednotek, začátkem května mírně klesá ke 1250 raw jednotkám a 16. 5. zachycuje výrazný vlhkostní impuls s maximem 1641 raw jednotek. Poté signál postupně klesá na cca 1328 raw jednotek. To odpovídá rychlé reakci mělké zóny na srážkovou nebo lokální infiltrační událost a následnému odtoku / redistribuci vody v hlinito-písčité půdě.

Hlubší FED6 je teplotně výrazně stabilnější, ale vlhkostně ukazuje pomalé vyčerpávání hlubšího zásobníku: od konce března s denními mediány kolem 1490-1500 raw jednotek k cca 1405-1420 raw jednotkám v první polovině května. Po 16. 5. se objeví slabší doplnění na cca 1438-1440 raw jednotek. Náhlý pokles 20. 5. 2026 ve 02:30 z 1440 na cca 982 raw jednotek je nutné označit jako podezřelý technický/kontaktní jev, dokud jej nepotvrdí další stažení dat.

Teplotní část potvrzuje rozdíl mezi mělkou a hlubší vrstvou. FED6 má medián denního rozpětí T1 pouze 0,13 °C a T2 0,31 °C, zatímco FED5 má T1 0,81 °C a T2 2,00 °C. Hlubší senzor tedy velmi dobře tlumí denní výkyvy. Naopak T3 je stresový mikroklimatický kanál s denními extrémy: minima až -8,25 °C u FED6 a maxima až 38,25 °C.

Pro dub a modřín na frézované ploše z toho plyne: frézování pravděpodobně nezabránilo suchému startu vegetační sezony 2026, ale mělká zóna má schopnost rychle přijmout vodu po srážce. Hlubší vrstva se doplňuje pomaleji a do poloviny května spíše ztrácela zásobu. U modřínu je proto důležité sledovat nejen absolutní „vlhkost v bodě“, ale schopnost kořenového balu prorůst do stabilnější vrstvy a přežít mrazové/přehřívací mikroepizody.

2. Vstupní data, lokalita a kvalita měření

Analyzovaná plocha je 41Ca0, frézovaná před sadbou v roce 2022. Sadba: dub a modřín. Typ půdy: 3K4, prakticky popsána jako hlinito-písčité lesní půda. Výměra pozemku: 0,190 ha. Instalace senzorů: 10. 3. 2026.

FED5: 10cm půdní senzor, nadmořská výška 470 m n. m., GPS 49.362758; 14.299185. FED6: 48cm „oštěp“, nadmořská výška 466 m n. m., GPS 49.362581; 14.299215. Vzájemná vzdálenost obou bodů je přibližně 19,8 m, tedy nejde o totožné mikrostaniště, ale o blízkou dvojici senzorů na jedné ploše.

Senzor	Začátek	Konec	Počet záznamů	Krok	Chybový příznak	Časová osa
FED5	10.03.2026 09:15	20.05.2026 08:00	6812	15 min	0	bez mezer
FED6	10.03.2026 15:00	20.05.2026 08:00	6789	15 min	0	bez mezer

Export má strukturu: pořadové číslo, čas, tři teplotní kanály T1/T2/T3, surový signál půdní vlhkosti, servisní hodnota -1.0 a chybový příznak 0. Teploty jsou fyzikálně čitelné v °C; vlhkost je surový TMS count.

2.1 Co znamená raw vlhkost TOMST

Vlhkost TOMST nelze bez kalibrace číst jako procento vody v půdě. Jde o surový signál, který se používá pro trendové porovnání a po kalibraci jej lze převádět na objemovou vlhkost VWC. Pro hlinito-písčitou půdu a pro rozhodování „fréza vs. nefréza“ je proto vhodné buď provést lokální kalibraci, nebo minimálně držet interpretaci na úrovni trendů, skoků a relativní reakce po srážkách.

Důležitá praktická poznámka: raw hodnoty mezi dvěma senzory nejsou automaticky přímo srovnatelné jako absolutní zásoba vody. Mohou být ovlivněny lokálním kontaktem senzoru s půdou, mikrostrukturou půdy, dutinami po frézování, kamenitostí, kořeny, stárnutím kontaktu a teplotní kompenzací. Bez VWC kalibrace je bezpečnější porovnávat hlavně tvar křivky a změnu v čase.

3. Meteorologický kontext březen-květen 2026

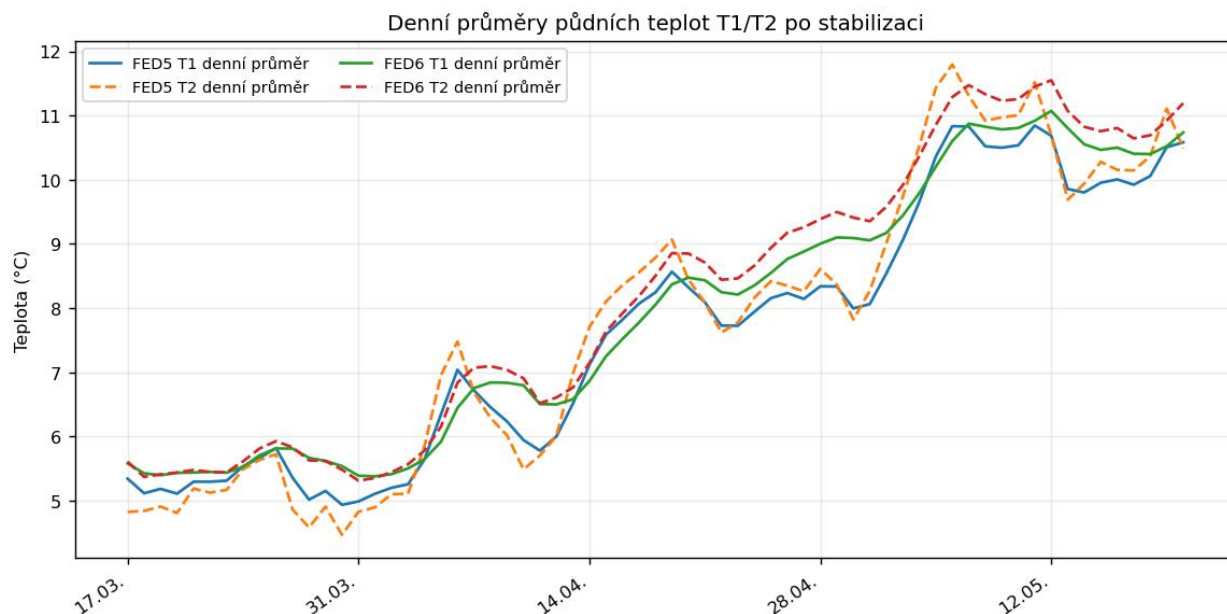
Měření probíhalo ve velmi důležité části sezony: od instalace po start vegetace. Oficiální kontext ČHMÚ podporuje interpretaci, že sazenice vstupovaly do jara pod tlakem srážkového deficitu. Březen 2026 byl v ČR teplotně nadnormální a srážkově podnormální; průměrně spadlo 19 mm srážek, tj. 41 % normálu 1991-2020, a šlo o 5. nejsušší březen od roku 1961. Duben 2026 byl teplotně normální, ale srážkově silně podnormální; v ČR spadlo 13 mm, tj. 33 % normálu, a šlo o druhý nejsušší duben od roku 1961.

Pro první polovinu května uvádí měsíční výhled ČHMÚ střídání teplotně nadprůměrného týdne 4.-10. 5. a teplotně podprůměrného týdne 11.-17. 5.; srážkově byl týden 4.-10. 5. průměrný a 11.-17. 5. nadprůměrný, ale celkový deficit srážek z předchozích měsíců a související sucho přetrvávaly. To dobře odpovídá tomu, že FED5 zachytil rychlý mělký vlhkostní impuls 16. 5., zatímco hlubší FED6 ukázal jen mírnější doplnění.

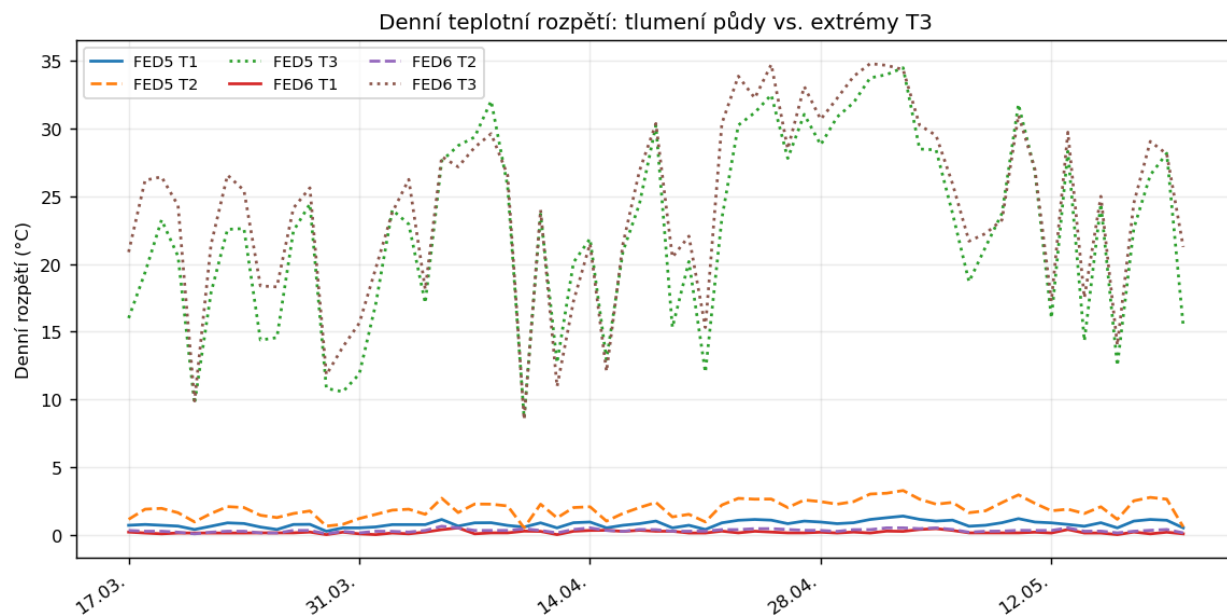
Lokální srážky v květnu mohly být konvektivní a prostorově nerovnoměrné. Proto se v této analýze nepoužívá plošná meteorologická informace jako náhrada za lokální srážkoměr; je použita pouze jako rámec pro čtení půdních dat.

4. Teplotní výsledky: frézovaná plocha má stabilní hlubší vrstvu a ostré mikroklimatické extrémy

Půdní teploty T1/T2 rostou od druhé poloviny března do května plynule. FED6 je v T1/T2 mnohem stabilnější než FED5, což odpovídá hlubší instalaci. FED5 reaguje rychleji na denní a povětrnostní změny v mělké kořenové zóně.



Graf 1: Denní průměry T1/T2 po vyloučení instalačního úseku. FED6 je hlubší a denně tlumenější, FED5 zachycuje rychlejší jarní ohřívání mělké zóny.

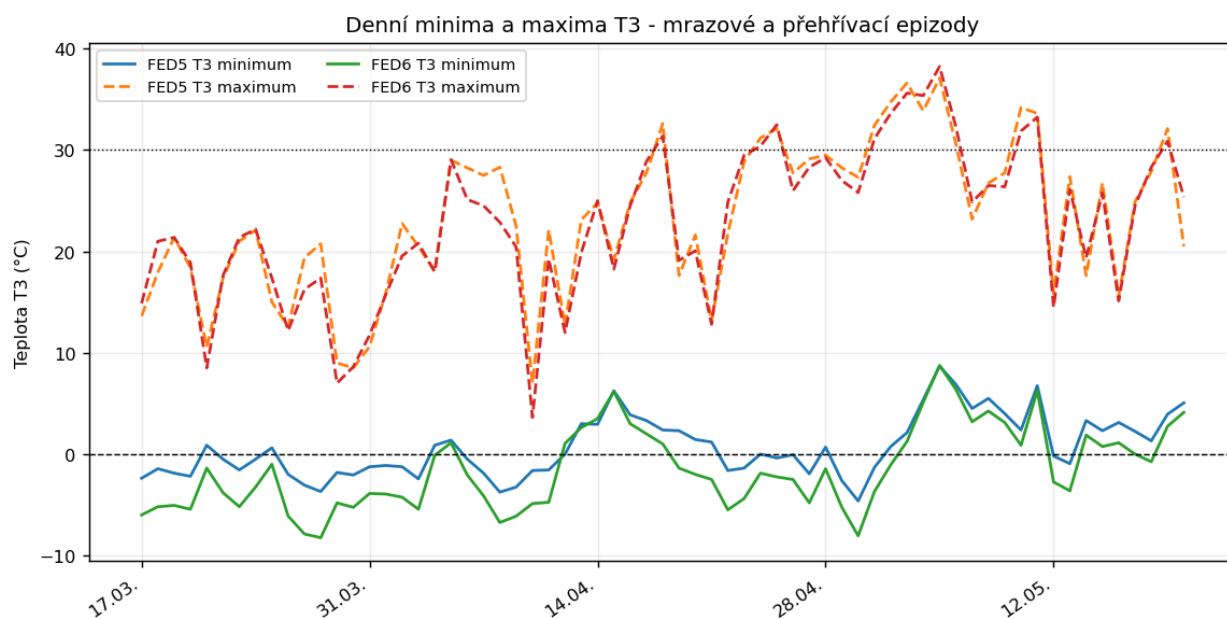


Graf 2: Medián denního teplotního rozpětí ukazuje podstatný rozdíl mezi půdními kanály a T3. FED6 má T1/T2 velmi stabilní, zatímco T3 zachycuje mikroklimatické extrémy.

Senzor	T1 průměr	T2 průměr	T3 průměr	T1 denní rozpětí med.	T2 denní rozpětí med.	T3 denní rozpětí med.	T3 min	T3 max
FED5	7,58	7,72	8,65	0,81	2,00	23,26	-4,62	37,12
FED6	7,87	8,13	8,64	0,13	0,31	25,44	-8,25	38,25

FED6 má po stabilizaci průměr T1 7,87 °C a T2 8,13 °C; denní rozpětí T1/T2 je velmi malé. FED5 má průměr T1 7,58 °C a T2 7,72 °C, ale T2 denně kolísá výrazněji. Při posuzování stresu sazenic je tedy FED5 vhodnější jako indikace mělké kořenové zóny, FED6 jako hlubší stabilizační signál.

5. Mikroklimatické extrémy T3: mráz, přehřívání a stres nad půdou



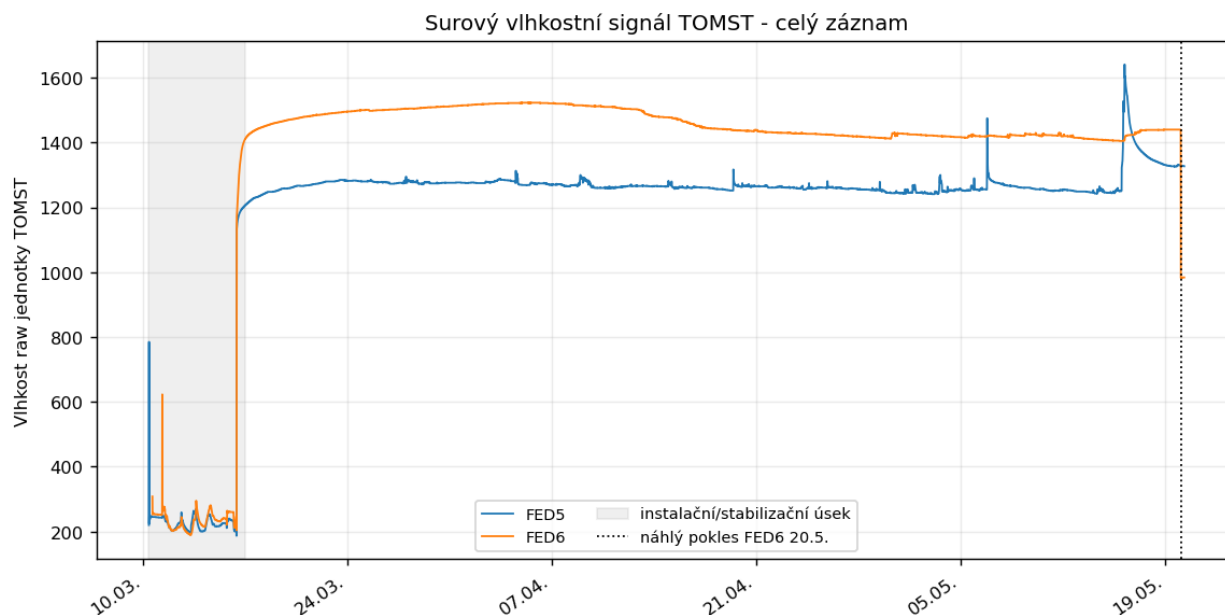
Graf 3: Denní minima a maxima T3. Přerušovaná čára značí 0 °C a tečkovaná čára orientačně 30 °C.

Senzor	Dny T3 < 0 °C	Dny T3 < -2 °C	Dny T3 > 30 °C	Dny T3 > 35 °C	T3 minimum	T3 maximum
FED5	32	10	12	2	-4,62	37,12
FED6	42	33	12	3	-8,25	38,25

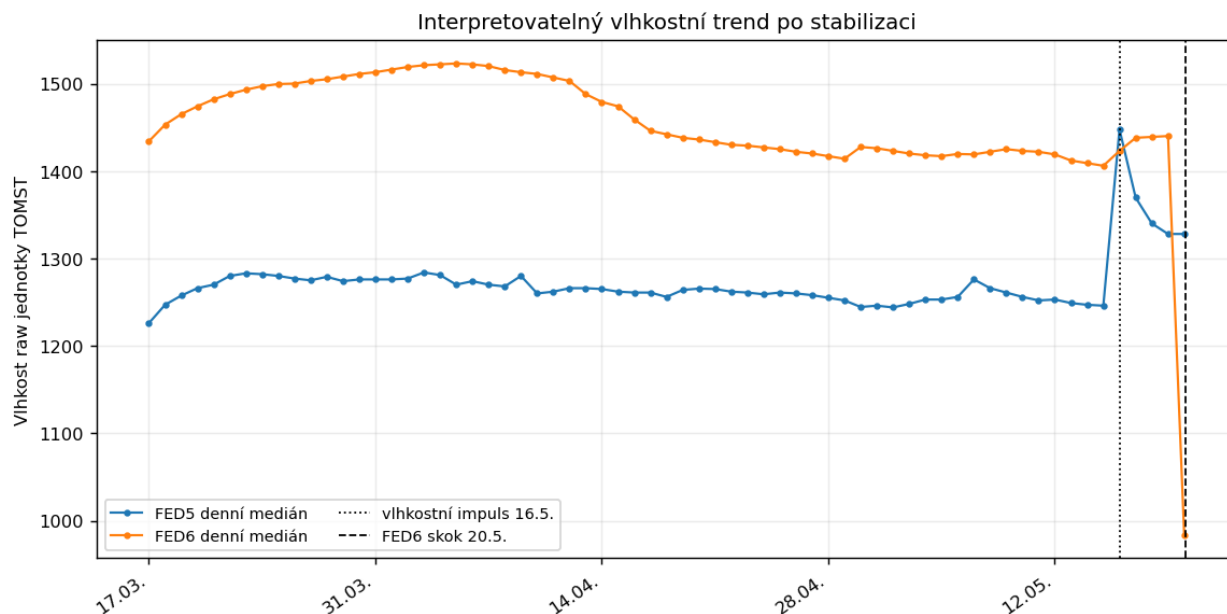
T3 není vhodné interpretovat jako samotnou půdní teplotu. Chová se jako mikroklimatický stresový kanál, který zachycuje noční mrazíky a denní přehřívání u povrchu nebo nad povrchem. FED6 má více mrazových dnů v T3 než FED5 a dosahuje minima -8,25 °C. To může být důležité pro jarní stres modřínu i dubu, zejména pokud jsou sazenice malé, s málo vyvinutým kořenovým systémem a exponované na otevřené ploše.

6. Vlhkost: rychlá reakce mělké zóny a pozvolné vyčerpávání hlubší zóny

Vlhkostní data je nutné číst opatrněji než teplotu. Do 16. 3. 2026 jsou u obou senzorů hodnoty nízké a následně nastává skok na vyšší úroveň. Tato změna je typická pro instalační/kontaktní stabilizaci senzoru v půdě, nikoliv pro skutečnou srážku o takové velikosti. Pro trend se proto používá hlavně období od 17. 3. 2026.



Graf 4: Celý surový vlhkostní záznam. Šedý úsek je instalační/stabilizační období. U FED6 je vyznačen náhlý skok 20. 5. 2026, který je nutné ověřit dalším stažením dat.



Graf 5: Denní mediány raw vlhkosti po stabilizaci. FED5 zachycuje rychlou mělkou vlhkostní epizodu 16. 5., FED6 ukazuje pomalejší hlubší odezvu a podezřelý skok na konci záznamu.

Senzor	Medián raw po stabilizaci	Minimum	Maximum	Trend denního mediánu (raw/den)	Poznámka
FED5	1265,0	1207	1641	0,28	od 17. 3.
FED6	1441,0	982	1523	-1,64	od 17. 3.; u FED6 trend uveden bez skoku 20. 5.

FED5: od 17. 3. do začátku května je mělký vlhkostní signál relativně stabilní až mírně klesající. Kolem 16. 5. nastává rychlý impuls: v časové řadě je vidět vzestup z cca 1250 raw jednotek na maximum 1641 raw jednotek během ranních hodin 16. 5. Následuje odvodnění / redistribuce: 17. 5. cca 1370 raw jednotek, 18. 5. cca 1340 a 19.-20. 5. cca 1328. To je typická dynamika mělké vrstvy hlinito-písčité půdy: rychlé přijetí vody a poměrně rychlý návrat k nižší vlhkosti.

FED6: po stabilizaci se hlubší vlhkost nejprve pohybuje kolem 1430-1500 raw jednotek a koncem března dosahuje denních mediánů kolem 1500. V dubnu a první polovině května postupně klesá k 1405-1420 raw jednotkám. Po 16. 5. se mírně zvyšuje na 1438-1440 raw jednotek, což naznačuje, že hlubší vrstva na srážkový impuls reagovala méně dramaticky než 10cm FED5. Náhlý skok 20. 5. na cca 982 raw jednotek je fyzikálně podezřelý, protože je okamžitý a bez paralelní teplotní anomálie.

7. Periodické souhrny po stabilizaci

Období	FED5 vlhkost med.	FED6 vlhkost med.	FED5 T1 prům.	FED6 T1 prům.	FED5 T3 min	FED5 T3 max	FED6 T3 min	FED6 T3 max
17.-31. 3.	1276,0	1497,0	5,28	5,55	-3,69	22,12	-8,25	22,19
duben	1263,0	1465,0	7,16	7,40	-4,62	32,62	-8,06	32,50
1.-15. 5.	1253,0	1420,0	10,00	10,36	-1,31	37,12	-3,69	38,25
16.-20. 5.	1344,0	1439,0	10,16	10,48	1,31	32,12	-0,75	30,88

Tabulka ukazuje, že březen a duben nepřinesly na FED5 výrazné mělké vysychání, ale FED6 v hlubší vrstvě do první poloviny května klesal. V květnu se objevuje povrchovější doplnění vody, které je nejvíce viditelné u FED5 po 16. 5.

8. Interpretace pro frézovanou hlinito-písčitou plochu 3K4

Frézování před sadbou pravděpodobně změnilo fyzikální chování svrchní vrstvy: půda může lépe přijímat srážkovou vodu, ale zároveň může mít po narušení struktury a při hlinito-písčité textuře rychlejší odvodnění nebo

vysychání. FED5 tomu odpovídá: po srážkovém/infiltrovacím impulsu 16. 5. nastal rychlý vzestup a následný několikadenní pokles.

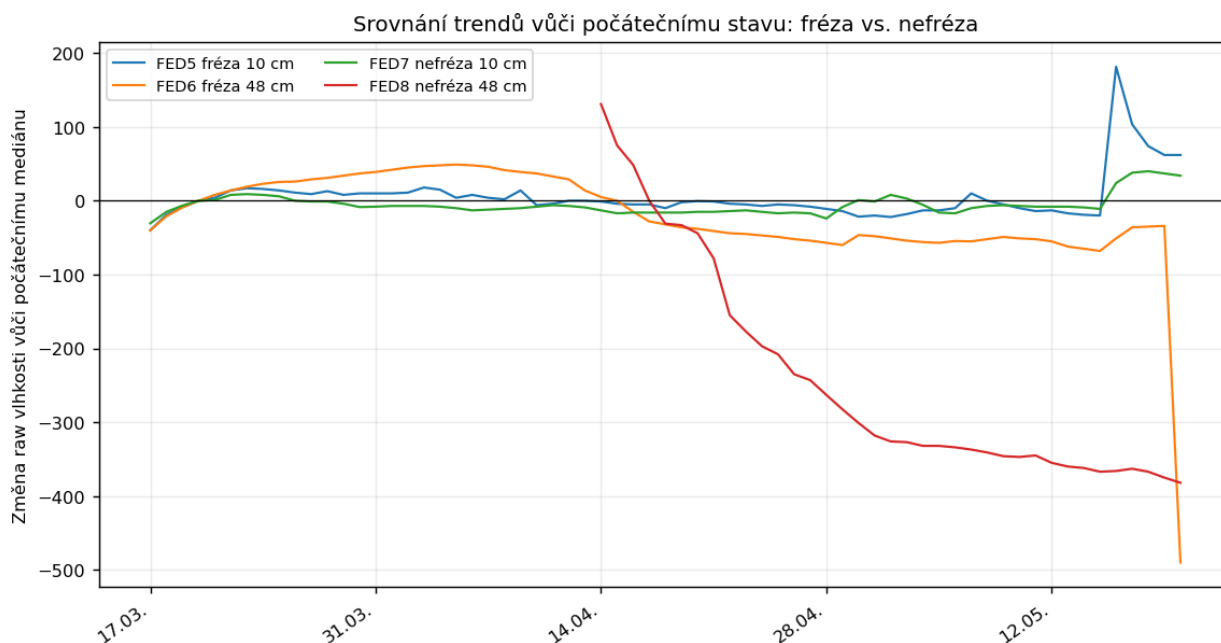
Hlubší FED6 ukazuje, že i na frézované ploše se hlubší zásoba vody během suchého března a velmi suchého dubna spíše vyčerpávala. To je pro dub a modřín zásadní: sazenice mohou přežít krátké mělké vodní pulzy pouze tehdy, pokud jejich kořenový systém dokáže vodu zachytit nebo prorůst do stabilnější vrstvy. Pokud je kořenový bal špatně propojený s okolní půdou, senzor může ukazovat vodu v bodě, ale sazenice ji nemusí plně využívat.

Pro modřín je důležité, že kromě vody působí také teplotní a radiační stres. T3 ukazuje opakované jarní mrazové epizody a přehřívání nad 30 °C. Malý modřín na otevřené nebo málo zastíněné ploše tak může zažívat kombinaci: mrazové noci, denní přehřátí, suchý vzduch, rychle vysychající svrchní vrstva a omezený kořenový kontakt. Samotná raw vlhkost v jednom bodě proto nesmí být jediným vysvětlením schnutí.

U dubu lze očekávat větší toleranci k přechodným stresům a potenciálně lepší schopnost pozdějšího kořenového zapojení. Pokud se na této ploše dubu daří lépe než modřínu, data podporují hypotézu, že problém modřínu není jen „globální půdní sucho“, ale kombinovaný stres mikroklimatu, dostupnosti vody v kořenovém balu a kvality ujmutí po výsadbě.

9. Pracovní srovnání s předchozí nefrézovanou plochou FED7/FED8

Protože byla již zpracována nefrézovaná plocha FED7/FED8, je užitečné udělat orientační srovnání trendů. Absolutní raw hodnoty mezi senzory nelze brát jako přímé procento vody. Bez kalibrace je bezpečnější porovnávat tvar křivky, reakci na srážkové epizody a stabilitu/pokles v čase.



Graf 6: Porovnání trendu raw vlhkosti po odečtení počátečního mediánu. Nejde o absolutní VWC, ale o chování křivky v čase.

Vrstva	Senzor/plocha	Trend raw/den	Medián raw	Interpretace
10 cm mělká zóna	FED5 fréza	0,28	1265,0	silná krátká reakce 16. 5.; rychlé odvodnění
10 cm mělká zóna	FED7 nefréza	0,15	1609,0	stabilnější průběh; menší relativní impuls
48 cm hlubší zóna	FED6 fréza	-1,64	1441,0	validní od 17. 3.; pomalý pokles do 15. 5.; skok 20. 5. ověřit
48 cm hlubší zóna	FED8 nefréza	-12,78	1754,0	vlhkost validní až od 14. 4.; po validaci klesající trend

Pracovní závěr srovnání: frézovaná plocha FED5/FED6 se nechová jako jednoznačně „vlhčí“ nebo „suchší“ v absolutních raw číslech. To by bez kalibrace nebylo korektní tvrdit. Z hlediska dynamiky ale FED5 ukazuje

výraznější mělký infiltrační impuls a rychlejší následný pokles, zatímco FED6 ukazuje postupné vyčerpávání hlubší vlhkosti podobně jako hlubší senzory obecně. To je přesně typ informace, která je užitečná pro testování účinku frézování: ne jen průměrná vlhkost, ale rychlost přijetí vody, rychlost ztráty vody a spojení s růstem sazenic.

10. Doporučený další postup

- FED5/FED6 vlhkost do 16. 3. 2026 nepoužívat pro kvantitativní trend. V grafech ji lze ponechat jako instalační/kontaktní úsek.
- Skok FED6 dne 20. 5. 2026 ve 02:30 ověřit při dalším stažení dat. Pokud zůstane trvale nízko, je nutná terénní kontrola kontaktu senzoru, praskliny, dutiny nebo změny vodivého kontaktu. Pokud se vrátí, půjde spíše o artefakt.
- Doplnit lokální srážkoměr přímo na nebo u plochy. Květnové srážky mohou být konvektivní a silně lokální; bez srážkoměru nelze přesně oddělit srážkovou epizodu od jiného lokálního vlhkostního zdroje.
- Pro převod na VWC provést kalibraci raw TOMST vlhkosti: odběr půdních vzorků u čidel, laboratorní stanovení gravimetrické vlhkosti a objemové hmotnosti, případně kalibrace podle myClim/TOMST metodiky.
- Pro rozhodnutí „frézování vs. nefrézování“ vyhodnocovat párové veličiny: trend vlhkosti 10 cm, trend 48 cm, reakce po srážce, čas návratu k baseline, denní teplotní extrémy T3, růst sazenic, mortalita, stav kořenového balu a konkurence vegetace.
- U modřínu provést terénní diagnostiku: kořenový kontakt, prorůstání jemných kořenů mimo bal, výsadbová hloubka, poškození mrazem, okus, houbové napadení, konkurence trav/bylin a míra zastínění. Data z čidel sama o sobě neprokazují jedinou příčinu schnutí.
- Přidat replikace: alespoň 3-5 dvojic 10 cm + 48 cm na frézované ploše a totéž na nefrézované ploše, ideálně vždy samostatně u dubu a modřínu. Dva senzory na 0,190 ha jsou dobrý indikátor, ne statistický důkaz celé plochy.

11. Příloha: souhrnné statistiky po stabilizaci

Senzor	N	T1 prům.	T2 prům.	T3 prům.	T1 min/max	T2 min/max	T3 min/max	Vlhkost prům.	Vlhkost med.	Vlhkost min/max
FED5	6177	7,58	7,72	8,65	4,62 / 11,38	3,75 / 13,00	-4,62 / 37,12	1270,8	1265,0	1207 / 1641
FED6	6177	7,87	8,13	8,64	5,38 / 11,12	5,25 / 11,69	-8,25 / 38,25	1458,3	1441,0	982 / 1523

Poznámka: u FED6 obsahuje minimum vlhkosti i konečný podezřelý pokles 20. 5. 2026. Pro trend hlubší vlhkosti je vhodnější hodnotit období do 19. 5. 2026 nebo do další kontroly senzoru.

12. Zdroje a poznámky k interpretaci

- RAW data dodaná uživatelem: FED5.csv a FED6.csv, zpracováno 21. 5. 2026. Pro orientační srovnání byly použity i dříve dodané FED7.csv a FED8.csv, pokud byly v pracovní složce dostupné.
- TOMST TMS-4 product information: <https://tomst.com/web/en/systems/tms/tms-4/> ; informace o měření teploty a půdní vlhkosti pomocí TMS dataloggerů.
- myClim - conversion of raw TMS soil moisture values to VWC: https://labgis.ibot.cas.cz/myclim/reference/mc_calc_vwc.html ; raw TMS vlhkost a nutnost převodu na VWC přes kalibraci.
- ČHMÚ, Počasí, voda a ovzduší v ČR - Březen 2026: <https://www.chmi.cz/-/po%C4%8Das%C3%AD-voda-a-ovzdu%C5%A1%C3%AD-v-%C4%8Dr-b%C5%99ezen-2026>
- ČHMÚ, Počasí, voda a ovzduší v ČR - Duben 2026: <https://www.chmi.cz/-/o-chmu/aktuality/pocasi-voda-a-ovzdusi-v-cr-duben-2026>

- ČHMÚ, Měsíční výhled počasí na období od 18. 5. 2026 do 14. 6. 2026: <https://www.chmi.cz/predpoved-pocasi/mesic>

Limitace: bez laboratorní kalibrace nelze raw vlhkostní signál převést na absolutní procento vody v půdě. Bez většího počtu replikačních senzorů nelze dvěma body statisticky prokázat stav celé plochy 0,190 ha. Výstup je proto interpretován jako bodový a trendový monitoring, nikoli jako definitivní půdně-hydrologický posudek celé lokality.